

PLC alapismeretek - 32. hét

Cloud Manufacturing - Felhőalapú ipari rendszerek • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A modern gyár nem ér véget a gyártócsarnok falainál - működése bárholonnan biztonságosan felügyelhető.”

A világ nagy kérdése

Hogyan lehet több gyár termelési adatait egyetlen rendszerben kezelni és elemezni?

A technika története

A helyi PLC-rendszerektől a virtualizáción át eljutottunk a felhőalapú ipari szolgáltatásokig.

Idővonal

Év	Fejlődés
1990	Helyi szerverek
2005	Virtualizáció
2010	Ipari felhő
2015	IIoT
2020	Edge + Cloud
Napjaink	Multi-Cloud és AI

Tanulási célok

A Cloud Manufacturing működésének, előnyeinek és kapcsolatának megértése a PLC-vel és az Edge Computinggal.

Elméleti alapok

A PLC helyben vezérel, míg a felhő adatokat gyűjt, tárol, elemez és vezetői információkat készít.

Felhőszolgáltatási modellek

- IaaS - Infrastructure as a Service: infrastruktúra szolgáltatásként.
- PaaS - Platform as a Service: fejlesztői platform szolgáltatásként.
- SaaS - Software as a Service: böngészőből használható alkalmazások.

Hogyan működik a háttérben?

Érzékelők → PLC → Edge → SCADA → OPC UA → Cloud Platform → MES / ERP / AI

Edge vagy Cloud?

Az Edge gyors helyi döntéseket támogat, a Cloud hosszú távú tárolást, elemzést és globális hozzáférést biztosít.

Biztonság a felhőben

- Titkosított kommunikáció.
- MFA - többfaktoros hitelesítés.
- Jogosultságkezelés.
- Naplózás.
- Biztonsági mentés.
- Adatvédelem.

Ipari esettanulmány

Egy több telephelyes vállalat központi felhőből követi a termelést, energiafogyasztást és gépállapotokat.

Laborfeladat

Tervezz PLC-HMI-SCADA-Edge-Cloud-MES-ERP architektúrát, és jelöld az adatáramlást.

Tervezési példa - napi 2 TB adat

Adat / feladat	Helyben vagy Cloud?	Indok
Vészleállítás	Helyben - PLC	Valós idejű biztonsági funkció
Kameraképek előszűrése	Edge	Nagy adatmennyiség csökkentése
Napi termelési összesítés	Cloud	Hosszú távú elemzés
Gépállapot trendek	Edge + Cloud	Gyors helyi és történeti elemzés
Vállalati riport	Cloud / ERP	Több telephely összehasonlítása

Műhelytitok

A jól megtervezett rendszerben a felhő nem váltja ki a PLC-t, hanem kiegészíti annak működését.

Tipikus hibák

- Minden adat felhőbe küldése.
- Gyenge jogosultságkezelés.
- Internetfüggő vezérlés.
- Hiányzó mentések.

IAP mesterfeladat

Tervezz felhőalapú gyártásfelügyeleti rendszert PLC, Edge, SCADA, OPC UA, Cloud, MES, ERP és AI felhasználásával.

Szakkifejezések és rövidítések

Cloud - Felhőalapú számítástechnika.

IaaS - Infrastructure as a Service.

PaaS - Platform as a Service.

SaaS - Software as a Service.

Edge Computing - Helyi adatfeldolgozás.

OPC UA - Open Platform Communications Unified Architecture.

MES - Manufacturing Execution System.

ERP - Enterprise Resource Planning.

IIoT - Industrial Internet of Things.

PLC - Programmable Logic Controller.

Önellenőrző kérdések

1. Mit jelent a Cloud Manufacturing?
2. Mi a különbség az Edge és a Cloud között?

3. Mit jelent az IaaS, PaaS és SaaS?
4. Miért marad a PLC helyi vezérlő?
5. Milyen előnyei vannak a felhőalapú gyártásnak?

Gondolkodjunk mérnökként

„A felhő nem helyettesíti a vezérlést - összekapcsolja az információkat.”

Következő hét

33. hét: Smart Factory - Az intelligens gyár működése.